

Estruturas de Dados

2025/2026



Introdução

- O que vai ser abordado nesta unidade curricular?
 - Vão ser estudadas as diferentes estruturas de dados, o tipo de problemas aos quais se adequam e os algoritmos com os quais são utilizadas.
 - O objetivo é perceber como escrever código que não só funciona, mas também é eficiente.



Contactos

- Docentes
 - Teóricas, PM: Jorge Barreiros
(jmsousa@isec.pt)
 - P1,P2,P3: Mateus Mendes
(mmendes@isec.pt)
 - Avisos e material de apoio são disponibilizados através do *moodle*.



Conteúdo Programático

- **1 – Introdução**
 - 1.1 – Análise de Complexidade
 - 1.2 – Programação genérica
 - 1.3 – API de colecções
- 2 - Estruturas Fundamentais**
 - 2.1- Pilhas, Filas, Árvores
 - 2.2 - Árvores de Pesquisa
- 3- Tabelas de Hash**
 - 3.1 – Conceitos Básicos
 - 3.2 – Pesquisa linear e quadrática
 - 3.3 – Encadeamento separado
- 4- Estruturas Avançadas**
 - 4.1 - Heaps
 - 4.2 – Splay Tree
 - 4.3 – Estruturas Espaciais

Nas aulas Laboratoriais irão ser implementados, aplicados e testados os algoritmos e estruturas abordados nas aulas teóricas, sendo utilizada a linguagem JAVA.



Regras de Avaliação

A avaliação será realizada em modalidade presencial ou *online*, dependendo das condições de funcionamento, número de alunos e condições sanitárias à data da realização da avaliação. A avaliação inclui os seguintes componentes.

Exame – 10 valores

- *Teste escrito a realizar na época de avaliação correspondente.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de testes escritos de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a 50%.*

Seminário - 1.5 valores

- *Apresentação realizada durante o período lectivo no horário das aulas, no final do semestre, mediante inscrição, sobre um tópico à escolha dentro de uma lista predeterminada de temas.*
- *Esta componente da nota é válida para todas as épocas de avaliação do ano lectivo, não sendo passível de substituição ou melhoria.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de seminários de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a 50%.*

Testes Laboratoriais – 8.5 valores

- *Realizados durante as aulas laboratoriais (Teste 1 entre 10/11/2025 a 13/11/2025 e Teste 2 entre 9/12/2025 a 15/12/2025)..*
- *Esta componente da nota é válida para a época normal e opcionalmente, outras épocas. Fora da época normal, o exame irá incluir uma parte prática opcional que substitui a nota dos testes laboratoriais.*
- *Pode ser reaproveitada a nota de testes laboratoriais de épocas anteriores (até 2 anos) desde que a sua classificação seja maior ou igual a 50%.*



Avaliação (Síntese)

Época Normal	Exame (Ép. Normal) <i>10 valores</i>	Seminário <i>1.5 valores</i>	Testes Lab. <i>8.5 valores</i>
Época Recurso	Exame (Ép. Rec.) ou Exame (Ép.Normal) se > 50% <i>10 valores</i>	Seminário <i>1.5 valores</i>	Testes Lab. Ou Teste Prático <i>8.5 valores</i>
Outras épocas	Exame (Ép. Especial) ou Exame (outra época) se > 50% <i>10 valores</i>	Seminário <i>1.5 valores</i>	Testes Lab. Ou Teste Prático <i>8.5 valores</i>



Avaliação - Melhoria

- O *exame* poderá ser melhorado através da realização de uma nova prova, nas datas estabelecidas para o efeito.
- O seminário não pode ser melhorado.
- A nota dos testes laboratoriais pode ser **substituída** pela nota de uma parte prática do exame a partir da época de recurso.

Muito importante:

A melhoria de uma nota já lançada pressupõe a inscrição para melhoria nos serviços académicos.



Bibliografia

- **“Data Structures & Problem Solving Using Java”**, 3rd Ed., Marc Weiss, Pearson Education
- **Open data structures in java** - <https://opendatastructures.org/>
- **“Introduction to Algorithms”**, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press; third edition edition (July 31, 2009)

